

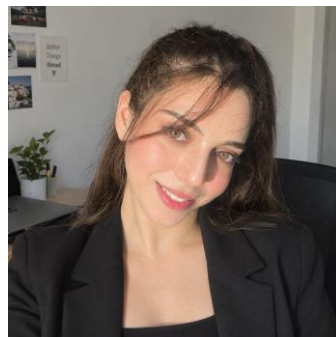
SIRINE BENSALAH

Ingénieure Systèmes Infotroniques — IA, IoT, Systèmes embarqués & Logiciel

Bizerte / Tunis-Soukra, Tunisie | +216 53 266 267 | sirine.bensalah@enicar.ucar.tn

LinkedIn : [linkedin.com/in/sirine-bensalah](https://www.linkedin.com/in/sirine-bensalah) | Credly : credly.com/users/bensalah-sirine

Portfolio (projets) : <https://sirinetech.github.io/portfolio.html>



PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieure diplômée de l'ENICarthage (Génie des Systèmes Infotroniques, double diplôme avec le Master de Recherche EEA, parcours ARTI, 2026), à l'intersection de l'intelligence artificielle, des systèmes embarqués / IoT et du développement logiciel. Expérience de conception de bout en bout : acquisition de capteurs (STM32, ESP32, Zephyr RTOS), protocoles MQTT, CAN et Modbus, passerelles Linux embarqué, modèles Machine Learning et Deep Learning, applications web full-stack, DevOps (Docker, Kubernetes, CI/CD), réseaux (LAN/WLAN/VLAN, Wireshark) et cybersécurité (cryptographie post-quantique, authentification multifacteur, tests d'intrusion). Méthodes Agile / Scrum et rédaction de rapports techniques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA / Data : Python, Pandas, scikit-learn, TensorFlow, Keras, NLP, Deep Learning (CNN), Machine Learning, détection d'anomalies, systèmes de recommandation, maintenance prédictive, traitement du signal

Développement web et logiciel : Java, Spring Boot, Angular, React.js, React Native, Node.js, Express, PHP, Laravel, FastAPI, API REST, SOAP, microservices, C#, ASP.NET Core, PyQt

Bases de données : PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, SQL Server

Systèmes embarqués et IoT : STM32, ESP32, Raspberry Pi, Zephyr RTOS, FreeRTOS, Linux embarqué, MQTT, CAN, Modbus, RS485, Ethernet, FPGA, VHDL, ModelSim, Questa

Réseaux et sécurité : LAN, WLAN, VLAN, TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VPN, Cisco IOS, Wireshark, cryptographie post-quantique (Kyber, Dilithium), authentification multifacteur, tests d'intrusion (Red Team)

DevOps et supervision : Docker, Kubernetes, Git, GitHub, CI/CD (GitHub Actions), Prometheus, Grafana, Alertmanager, ITSM, ITOM, SLA, CMDB, tests unitaires et d'intégration

Systèmes : Linux (Ubuntu, Kali), Windows Server, Microsoft 365 (Entra ID, Exchange Online, SharePoint, Teams, Intune)

Langages de programmation : Java, JavaScript, Python, PHP, C, C++, C#, VHDL

Méthodes : Agile, Scrum, documentation technique

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure concepteur — Système de communication sécurisé avec IA (MILCRYPT-AI) | Sotetel

Fév. 2026 – Juin 2026 | *Projet de fin d'études (PFE) — soutenu avec mention Très Bien*

- Conception d'un système de communication sécurisé associant intelligence artificielle, cryptographie post-quantique (Kyber-1024, Dilithium3) et authentification biométrique multifacteur.
- Validation de la sécurité par une campagne de tests d'intrusion Red Team : 12 vecteurs d'attaque, 910 tentatives, 100 % de blocage ; analyse du trafic réseau avec Wireshark.
- Rédaction et présentation d'un rapport technique détaillé devant un jury.

Ingénieure Full-Stack — Smart IT Operations & ITSM Platform | BIZ Expérience

Juin 2025 – Août 2025 | *Stage d'été*

- Conception d'une plateforme ITSM/ITOM : gestion des incidents, des demandes de service, des SLA et des éléments de configuration (CMDB).
- Supervision d'environnements Linux, Windows et Kubernetes avec Prometheus, Grafana et Alertmanager ; création automatique de tickets à partir des alertes.
- Développement d'API REST et SOAP, conteneurisation avec Docker, déploiement sur Kubernetes ; scénarios de diagnostic et de résolution d'incidents systèmes et réseaux.

Ingénieure R&D — IA pour l'analyse du signal vocal (reconnaissance d'émotions) | Biware

Fév. 2025 – Mai 2025 | Projet de fin d'année — interaction homme-véhicule

- Mise en place de l'environnement de traitement des données et entraînement d'un modèle Deep Learning (CNN, TensorFlow, Keras) : signal brut, extraction de caractéristiques, classification.

Ingénieure — Diagnostic et sécurité de cartes électroniques | MPSI-Tunisia

Oct. 2024 – Fév. 2025 | Stage professionnel

- Diagnostic de pannes sur cartes électroniques pour réduire les temps d'arrêt ; rédaction de rapports techniques détaillés pour la traçabilité.

Ingénieure MES (Manufacturing Execution System) | OneTech Group

Août 2024 – Sept. 2024 | Stage d'été

- Suivi de production et reporting de traçabilité en environnement industriel.

Ingénieure — Système d'éclairage IoT sécurisé | Fixtronix

Janv. 2022 – Mai 2022 | Projet de fin d'études de licence

- Étude de faisabilité, cahier des charges et conception d'un système d'éclairage intelligent connecté (ESP32, capteurs, plateforme IoT).

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en Génie des Systèmes Infotroniques | ENICarthage | Diplômée 07/2026

Master de Recherche EEA, parcours ARTI (Automatique, Robotique & Traitement de l'Information) | ENICarthage | 2026

Licence Nationale en Électronique, Électrotechnique & Automatique (Systèmes Embarqués) | ISSAT Mateur | 2022

Baccalauréat Technique | Lycée Ibnou Sina, Menzel Bourguiba | 2019

CERTIFICATIONS

- Networking Basics — Cisco Networking Academy (Credly)
- Networking Devices and Initial Configuration — Cisco Networking Academy (Credly)
- Network Addressing and Basic Troubleshooting — Cisco Networking Academy (Credly)
- Network Support and Security — Cisco Networking Academy (Credly)
- Operating Systems Basics — Cisco Networking Academy (Credly)
- Introduction to Internet of Things (IoT) — Cisco Networking Academy (Credly)
- Embedded C — Langage C pour les systèmes embarqués — Centre de l'Information CSF

LANGUES

Français : courant | Anglais : très bon, rédaction professionnelle et technique | Arabe : langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊT

Enseignement de l'informatique (lycée, filières Maths/Informatique et Sciences Techniques) | Sport | Équitation